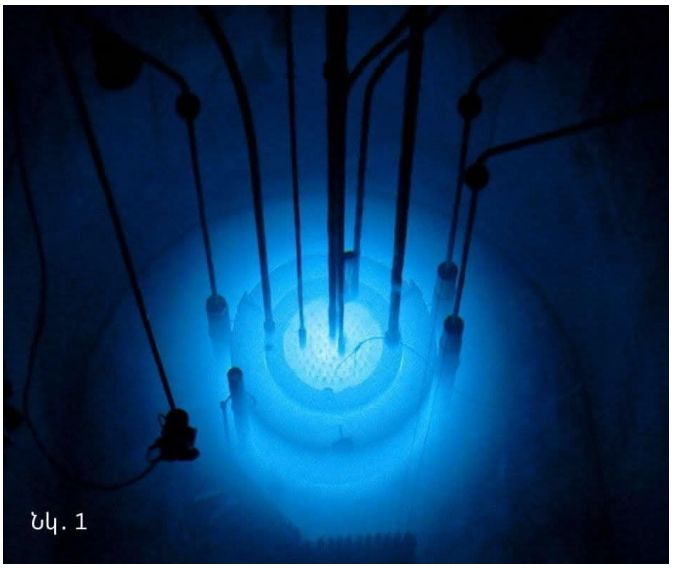
Չերենկովյան ճառագայթում

Ըստ Էյնշտեյնի հանրահայտ հարաբերականության տեսության՝ ոչ մի մասնիկի արագությունը չի կարող գերազանցել լույսի արագությունը, սակայն գիտության մեջ դիտվել են դեպքեր, երբ մասնիկների արագությունները գերազանցել են լույսի արագությունը… (խոսքը, իհարկե, միջավայրում լույսի արագության մասին է :D)

Պատճառն այն է, որ այդ մասնիկները գերազանցել են լույսի փուլային արագությունն իրենց միջավայրում, իսկ ըստ Էյնշտեյնի՝ լույսի արագությունն անգերազանցելի է վակուումում: Առաջին անգամ այդ երևույթին ականատես է եղել ռուս գիտնական Չերենկովը՝ նկատելով ջրի մեջ կապույտ գույնի ճառագայթում (նկ. 1), երբ այն գտնվում էր գամմա ճառագայթման ազդեցության տակ: Ի սկզբանե նա մտածում էր, որ այդ երևույթի պատճառը լյումինեսցենցումն[1] է՝ տվյալ ջերմաստիճանում մարմնի ջերմային ճառագայթման նկատմամբ ավելցուկային լուսարձակումը, որը նույնպես ուղեկցվում է կապույտ գույնի ճառագայթմամբ: Սակայն ի տարբերություն լյումինեսցենցման, Չերենկովի դիտարկած դեպքում ճառագայթումը դիտվում էր բոլոր թափանցիկ հեղուկների դեպքում: Ավելին՝ ճառագայթումը շատ քիչ էր կախված նյութի քիմիական բաղադրությունից: Այս տարբերությունների հիման վրա Չերենկովն ու Վավիլովը եզրակացրեցին, որ դիտարկված երևույթի պատճառն իրականում ոչ թե լյումինեսցենցումն է, այլ այդ լույսը ճառագայթում են հեղուկի մեջ շարժվող էլեկտրոնները: Իսկ այդ էլեկտրոնները առաջանում են Քոմփթոնի էֆեկտի պատճառով, ըստ որի գամմա ճառագայթումը էլեկտրոն է պոկում մասնիկի էլեկտրոնային թաղանթից, նրան մեծ իմպուլս հաղորդելով, որի արդյունքում էլ էլեկտրոնը շարժվում է միջավայրում լույսի արագությունից մեծ արագությամբ ու ճառագայթում կապույտ գույնի լույս:



Նկար 1: Չերենկովյան ճառագայթում ջրի մեջ:

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесценция

Ըստ քվանտային տեսության՝ լույսն իրենից ներկայացնում է լույսի քվանտների՝ ֆոտոնների հոսք: Դրանցից ամեն մեկն ունի իրեն համապատասխան էներգիան՝

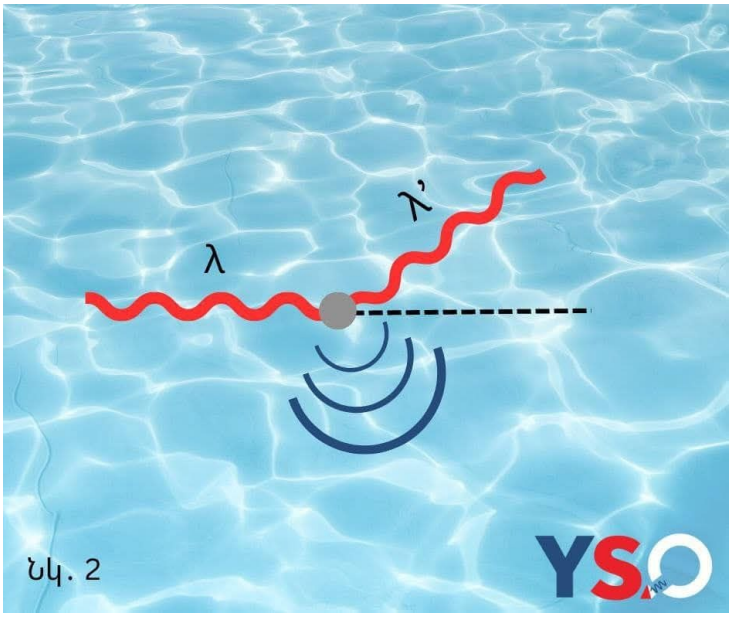
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \tag{1}$$

և իմպուլսը՝

$$p = \frac{h}{\lambda}. \tag{2}$$

Այստեղ ν-ն ֆոտոնի հաճախությունն է, λ-ն՝ ալիքի երկարությունը, իսկ h-ը՝ Պլանկի հաստատունը:

Ըստ Քոմփթոնի[2]՝ էլեկտրոնից ցրվելիս էլեկտրամագնիսական ալիքի երկարությունը մեծանում է: Սկզբում ֆոտոնի էներգիան $h\nu$ է, և այն ունի այդ էներգիային համապատասխան λ ալիքի երկարություն: Էլեկտրոնի հետ բախումից հետո ֆոտոնն իր էներգիայի և իմպուլսի մի մասը տալիս է էլեկտրոնին: Ֆոտոնի էներգիան փոքրանում է, և այն շարժվում է սկզբնական ուղղության նկատմամբ θ անկյան տակ՝ արդեն ավելի փոքր $h\nu'$ էներգիայով, որին համապատասխանում է սկզբնականից ավելի մեծ λ' ալիքի երկարություն (նկ. 2):



Նկար 2: Քոմփթոնի ցրում:

Վավիլով–Չերենկովի էֆեկտը բացատրվում է Հյուգենս–Ֆրենելի սկզբունքով: Այն ձևակերպելուց առաջ ծանոթանանք գերձայնային ինքնաթիռների աշխատանքի սկզբունքին:

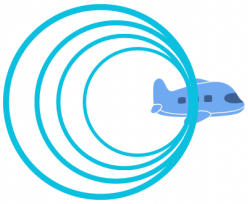
Սովորական ինքնաթիռի թռիչքի ժամանակ ինքնաթիռը շարժում է օդը, որի միջով շարժվում է (նկ. 3): Այդ շարժումը բերում է ինքնաթիռի շուրջ օդի հոսքին և ճնշումային ալիքի առաջացմանը, որը մենք ձայնի տեսքով ենք ընկալում: Գերձայնային ինքնաթիռի թռիչքի ժամանակ օդի խանգարումներն ընկնում են ինքնաթիռից հետ, քանի որ այն ձայնից արագ է շարժվում (նկ. 4, 5): Իսկ ճնշումային ալիքի առաջացման փոխարեն դրանք միավորվում են ու ստեղծում հարվածային ալիք, որը մարդիկ ընկալում են որպես ձայնային պայթյուն: Դրան շատ նման սկզբունքով է աշխատում Հյուգենսի սկզբունքը օպտիկայում:

[2]https://hy.wikipedia.org/wiki/Քոմփթոնի_էֆեկտ



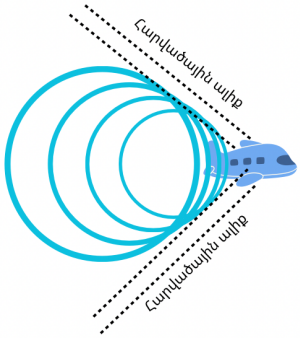
Նկ. 3

Նկար 3: Սովորական (ենթաձայնային) ինքնաթիռ:



Նկ. 4

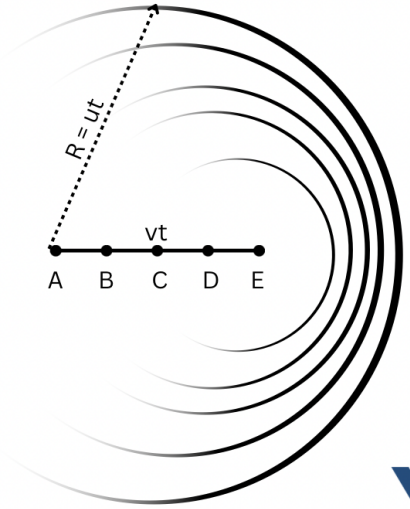
Նկար 4: Գերձայնային ինքնաթիռ:



Նկ. 5

Նկար 5: Հարվածային ալիք:

Հյուգենսը պնդում էր, որ մակերևույթի յուրաքանչյուր կետ, որին հասել է լուսային ալիքը, ալիքների երկրորդային աղբյուր է: Այս սկզբունքի շնորհիվ ամբողջ ալիքային պրոցեսի փոխարեն կարող ենք դիտարկել կամայականորեն ընտրված ալիքային մակերևույթ: Այսինքն՝ եթե լիցքավորված մասնիկն անցել է նկարում պատկերված A, B, C, D, E կետերով (նկ. 6), դրանք կարող ենք համարել ալիքի առաջացման աղբյուր հենց այն պահին, երբ մասնիկն անցնում է այդ կետերով:



Նկ. 6

Նկար 6: Մասնիկի հետագիծը և A, B, C, D, E կետերը ($v < u$):

Հիմա ենթադրենք, որ մասնիկը շարժվում է v արագությամբ ու մեր դիտարկած պահին այն E կետում է գտնվում: t ժամանակ առաջ այն գտնվում էր A կետում, և այդ կետերի միջև հեռավորությունը vt է: Այսինքն A կետում առաջացած ալիքը մեր դիտարկած պահին իրենից կներկայացնի ut շառավղով շրջանագիծ, որտեղ u-ն լույսի արագությունն է միջավայրում և

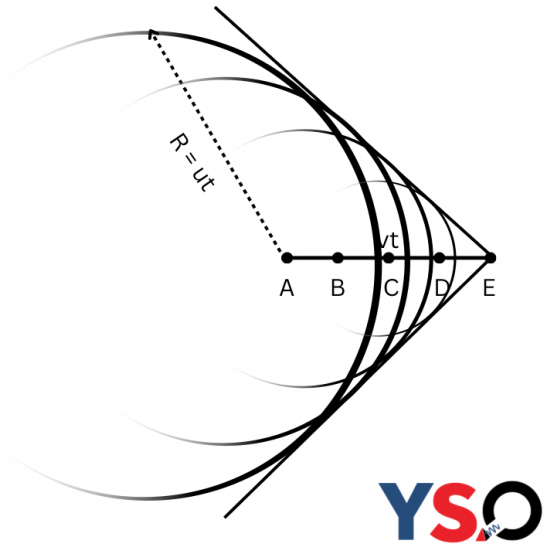
$$u = \frac{c}{n} \tag{3}$$

(n-ը միջավայրի բեկման ցուցիչն է): Այսպես B, C, D կետերում գնալով ավելի ուշ է ալիք ճառագայթվել:

Ստացվում է, որ եթե մասնիկի արագությունը լույսի փուլային արագությունից փոքր է, լույսը կվազանցի մասնիկը: Եվ ինչքան շուտ է ճառագայթվել լուսային ալիքը, այդքան անգամ շատ լույսը մասնիկից առաջ կընկնի, ու արդյունքում մասնիկից լույս չի ճառագայթվի:

Սակայն երբ մասնիկի արագությունը մեծ է լույսի փուլային արագությունից, պատկերն այլ տեսք է ստանում (նկ. 7).

Լույսի ալիքի ճակատներն արդեն հատվում են, և այդ հատման կետերի ընդհանուր շոշափողները հատվում են մեր դիտարկած E կետում: Իսկ սլաքներով նշված են լույսի ճառագայթման ուղղությունները:



Նկ. 7

Նկար 7: Ալիքային ճակատները, երբ $v > u$:

Հենց այս երևույթի վրա հիմնվելով՝ Չերենկովն ու Վավիլովը հասկացել են, որ միջավայրում պետք է գոյություն ունենան մասնիկներ, որոնք լույսի փուլային արագությունից արագ են շարժվում, այլապես իրենց դիտած կապույտ ճառագայթումը չէր դիտվի:

Ներկայումս Չերենկովյան ճառագայթումը լայն կիրառում ունի միջուկային ֆիզիկայում՝ մասնիկների գրանցման ու օգտագործման համար:

Այս երևույթը նաև օգտագործվում է Չերենկովյան գրանցիչում, որի շնորհիվ կարողանում են որոշել մասնիկների զանգվածները և առանձնացնել թեթև մասնիկները, որոնց մոտ առկա է ճառագայթումը, ավելի ծանրներից, որոնց մոտ այն չի դիտվում: